VINUNIVERSITY

Data Annotation
Robotaxi B — Across Time & Sensors

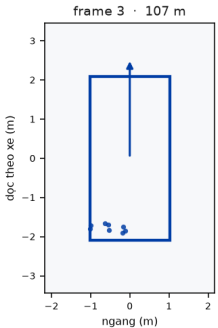
Ngày 14 · Giữ cuboid và track ID qua thời gian, đối chiếu Camera với LiDAR

AI20K · AI in Action

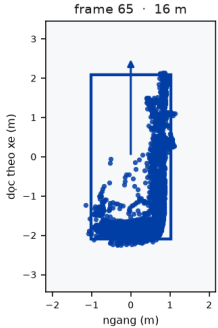
VinUniversity ·

Một ô tô. Frame 3 chỉ còn vài điểm. Frame 65 cụm điểm dày.

Kích thước L, W, H ở frame 3 là bao nhiêu?



Frame 3 · xa · track 94



Frame 65 · gần · cùng track 94

Nội dung bài học

1. 3D tracking: một object, một identity
2. Lỗi temporal: chỉ thấy khi chạy cả sequence
3. Calibration: nhìn ảnh được là nhờ chiếu đúng
4. Phép chiếu 3D sang 2D
5. Tình huống: cuboid nào được bàn giao?
6. Demo một track

Đầu ra cuối buổi

Sau buổi lý thuyết, học viên nói được:

1. Vì sao frame thưa không được làm xe nhỏ lại
2. Bảy lỗi temporal, và dấu hiệu của từng lỗi
3. Vì sao phải nhìn ảnh khi gắn box 3D, và khi nào không được kéo box theo ảnh

Ba ý của 4 giờ

Kích thước và ID lấy từ cả track.
Ảnh chỉ dùng được khi chiếu đúng.
Lệch 2D–3D thì ghi và escalate.

Khi track bị reset: một ca thật

VINUNIVERSITY

1. Tempe, Arizona, 2018: xe tự lái phát hiện một người đi bộ **5.6 giây** trước va chạm.
2. Trong khoảng 5 giây tiếp theo, hệ thống liên tục đổi phân loại giữa *xe con*, *xe đạp* và *vật thể không xác định*.
3. Mỗi lần đổi phân loại, hệ thống coi đó là một **object hoàn toàn mới** — mất hết lịch sử vị trí và vận tốc đã tính trước đó.
4. 1.2 giây trước va chạm, hệ thống mới nhận đúng: một xe đạp đang cắt ngang đường. Không còn đủ thời gian phanh.

Nguồn: NTSB, Highway Accident Report HAR-19/03 (vụ Uber ATG, Tempe AZ, 03/2018).

Không phải chuyện hiếm: số liệu ngành thật

17%
nguyên nhân dis-engagement đến từ perception

#1
nguyên nhân phổ biến nhất: ước lượng sai hành vi/quỹ đạo road user khác

9M+
dặm test tại California, một năm gần nhất

California là bang duy nhất ở Mỹ bắt buộc công khai mọi disengagement. Nguyên nhân hàng đầu không phải phần cứng hỏng, mà là **ước lượng sai chuyển động của vật khác** — đúng bài toán của cả buổi học hôm nay.

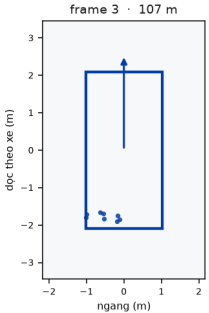
Nguồn: California DMV, Autonomous Vehicle Disengagement Reports 2024–2025.

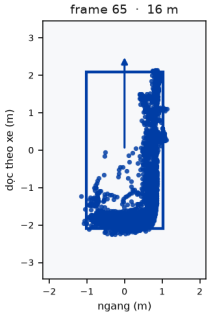
3D tracking: một object, một identity

Từ cuboid một frame (ngày 13) đến kích thước giữ nguyên cả sequence

01

Cùng track 94: frame thưa giữ kích thước frame dày



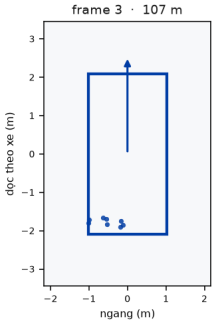


Đáp án câu mở đầu

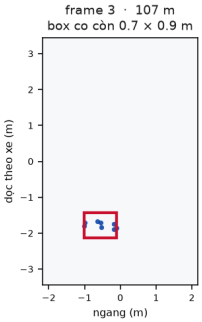
Xe là vật rắn.
4.19 × 2.04 × 1.82 m chốt ở frame 65.
Frame 3 giữ đúng bộ số đó. Chỉ dịch box và xoay heading.

Nhìn từ trên, trục dọc theo xe. Mũi tên là heading. Nguồn: Robotaxi sample, track 94.

Nếu co box theo vài điểm còn lại



Giữ **4.19 × 2.04 m**



Co theo cụm còn lại: **0.7 × 0.9 m**

Cùng frame 3. Box đỏ là một chiếc xe khác — model sẽ học xe co giãn theo khoảng cách.

Vòng đời một track



Trạng thái	Nghĩa là gì	Annotator làm gì
Enter	Xuất hiện lần đầu — vào FOV, hoặc điểm vừa đủ dày để nhận ra	Cấp ID mới, đặt keyframe đầu tiên tại đây
Visible	Thấy rõ, đủ điểm, không vật nào che	Theo dõi bình thường; thêm keyframe khi hướng/kích thước đổi rõ
Occluded	Bị che một phần/toàn bộ — object vẫn ở đó, chỉ tạm mất điểm	Đặt keyframe ngay *trước* khi mất điểm; không đoán vị trí
Reappear	Thấy lại sau khi hết che — vẫn *cùng một* object	Giữ nguyên ID cũ; đặt keyframe ngay khi thấy lại
Exit	Rời cảnh hẳn — ra khỏi FOV hoặc ngoài phạm vi cảm biến	Kết thúc track; không kéo dài thêm frame nào

ID cấp một lần lúc Enter và đi tới Exit — không “sinh” giữa sequence sau một đoạn bị che, đó là Reappear, không phải Enter mới.

Ba thứ phải đứng yên

VINUNIVERSITY

Identity

Cùng ID, cùng class. Che tạm hay ra rìa cụm điểm không tạo track mới.

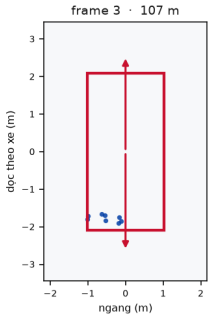
Dimension

Cùng L, W, H. Track 94 giữ $4.19 \times 2.04 \times 1.82$ m từ frame 3 đến frame 65.

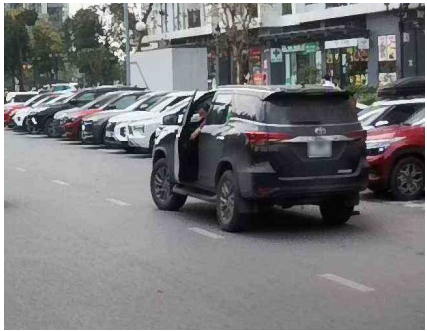
Orientation

Heading liên tục. Xoay dần khi rẽ. Không nhảy $180°$ vì frame thưa không thấy đầu xe.

Frame thưa không chỉ được đầu xe

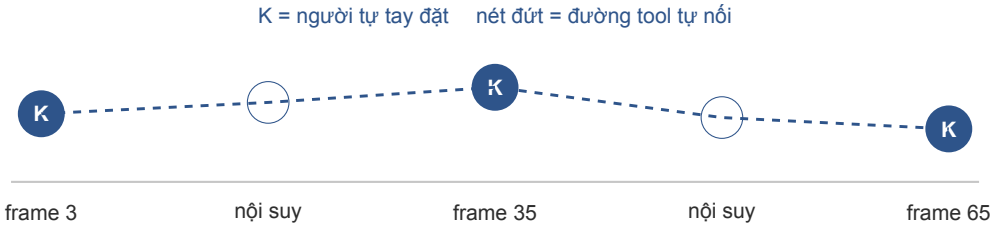


Frame 3: vài điểm, hai chiều heading đều “khớp”



Frame 65, camera trước: thấy đuôi xe. Heading lấy từ ảnh và từ hướng cả track đi.

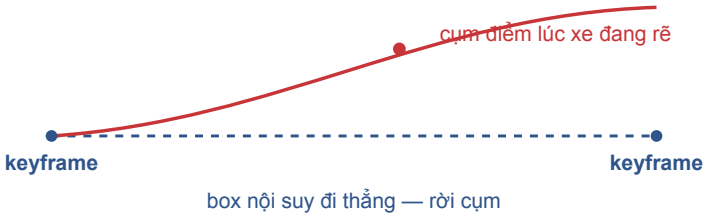
Keyframe: người đặt mốc, tool nối



Keyframe — annotator tự tay đặt box, đúng cụm điểm thật tại đúng frame đó. **Frame nội suy** — tool tự tính, bằng cách nối thẳng giữa hai keyframe hai bên. Không ai gõ số cho frame này.

Đặt keyframe lúc object vào, lúc hướng đổi rõ, lúc bắt đầu che và lúc hiện lại. Khoảng giữa hai keyframe, tool giả định xe đi thẳng đều — đúng nếu xe thật đi thẳng.

Xe rẽ giữa hai keyframe



Tool chỉ biết hai keyframe đứng yên hai đầu, nên nó nối một đường **thẳng** giữa chúng. Xe thật rẽ theo đường cong (đỏ) — box nội suy (xanh, đường thẳng) không đi theo.

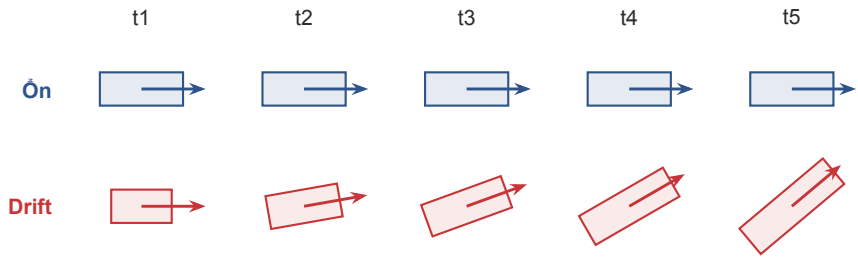
Cách sửa: thêm một keyframe ngay tại frame xe đang rẽ, để tool nối hai đoạn thẳng ngắn hơn, rồi xem lại từng frame nội suy còn lại — không chỉ hai mốc đầu–cuối.

Lỗi temporal: chỉ thấy khi chạy cả sequence

02

Đúng từng frame vẫn có thể sai cả track

Ổn định và drift, nhìn trên một hàng



Hàng trên (xanh): cùng chiều dài, heading gần như thẳng — giống track 94. Hàng dưới (đỏ): box dài dần và xoay dần theo thời gian — mỗi frame riêng lẻ vẫn "có điểm trong box" nên không ai phát hiện nếu chỉ xem từng frame.

Cách kiểm: chọn một ID, cho chạy hết sequence liên tục, nhìn box có "rung" hay to dần không — đó chính là cách dò ra track 50 ở slide sau.

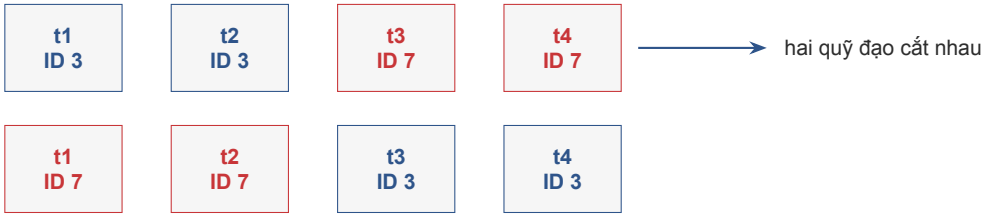
Track 50 trên data thật: L không đứng yên

Cùng một car, track 50. Khoảng cách giảm dần, chiều dài lại nhảy.

Frame	Khoảng cách	L	W	H
0	101 m	4.62	2.05	1.73
22	71 m	4.00	1.90	1.62
44	38 m	4.49	1.90	1.62
65	11 m	4.53	1.90	1.77

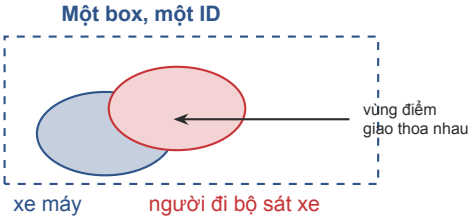
Track 94 ở slide trước khóa L = 4.19 m suốt 63 frame. Track 50 để L chạy từ 4.00 đến 4.67 m.

ID switch: hai xe, đổi tên cho nhau



Mỗi frame box vẫn khớp điểm. Sai nằm ở chỗ ID đổi chủ đúng frame hai xe đi sát.

Merge: hai vật, một ID



Hai cụm điểm đứng sát nhau — xe máy chở người, hoặc hai xe máy đi song song — rơi vào cùng một cuboid. Tool clustering (hoặc annotator) gắn một ID duy nhất cho cả hai. Một object biến mất khỏi dataset, không có track riêng, không ai biết nó từng ở đó.

Dấu hiệu: cuboid rộng hoặc dài bất thường so với loại vật đó. Cách phát hiện: mở ảnh camera cùng frame — ảnh thường tách được hai object rõ hơn point cloud lúc chúng dính nhau. Cách sửa: tách thành hai cuboid, mỗi cuboid bám đúng phần điểm của nó, gán hai ID riêng.

Vì sao merge đặc biệt quan trọng ở đây

VINUNIVERSITY

85–90%

lưu lượng giao thông đô thị là xe máy

2–3

người/xe máy, và nhiều xe đi sát thành nhóm, lách làn

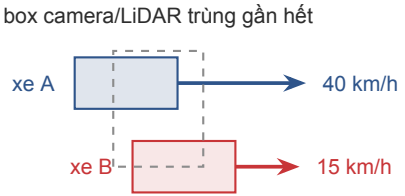
1 dataset

nước ngoài chủ yếu là ô tô, khoảng cách xa hơn nhiều

Xe máy đi theo nhóm sát nhau, chở nhiều người, lách làn liên tục — point cloud dễ dính cụm hơn hẳn so với ô tô riêng lẻ. Một guideline copy nguyên từ dataset nước ngoài (chủ yếu ô tô, khoảng cách xa) sẽ đánh giá thấp tần suất lỗi merge thực tế trên đường đô thị Việt Nam.

Nguồn: thống kê ngành xe máy Việt Nam, 2024–2025 (xe máy chiếm phần lớn lưu lượng giao thông đô thị).

Radar: trọng tài vận tốc khi camera + LiDAR còn mơ hồ



- Camera/LiDAR cho vị trí, hình dạng. Hai xe đi sát: vị trí không đủ để biết ai là ai.
- Radar đo **vận tốc xuyên tâm** (dọc theo tia nhìn radar–vật) bằng hiệu ứng Doppler, độc lập với độ phân giải vị trí.
- Xe A, B khác tốc độ xuyên tâm rõ (40 vs 15 km/h): radar tách được dù box trùng gần hết.

Radar chỉ thấy vận tốc dọc theo tia nhìn, không phải tốc độ thật. Hai vật cùng vận tốc xuyên tâm (ví dụ cùng cắt ngang trước radar) cho Doppler gần giống nhau — lúc đó **không** tách được, phải quay lại dùng camera + LiDAR.

Radar hay không radar: ngành vẫn đang tranh luận

VINUNIVERSITY

Waymo

13 camera + 4 LiDAR + 6 radar. Radar đo vận tốc trực tiếp — đúng bài học slide trước. Chi phí cảm biến khoảng **10,000–12,000 USD**/xe.

Tesla

8 camera, không LiDAR, không radar. Suy vận tốc bằng neural network đọc chuỗi ảnh, không đo trực tiếp. Chi phí cảm biến khoảng **400 USD**/xe.

Không có câu trả lời đúng tuyệt đối — đây là đánh đổi chi phí vs. khả năng chống nhầm lẫn (ID switch, merge) mà cả ngành vẫn tranh luận. Waymo công bố 94% ít tai nạn nghiêm trọng hơn benchmark người lái, qua hơn 220 triệu dặm rider-only.

Nguồn: Waymo Safety Impact Dashboard; báo cáo so sánh ngành AV, 2025–2026.

Fragmentation: một xe, hai ID nối tiếp



Bị che ở t3–t4, hiện lại cùng chỗ

Dấu hiệu: một ID mới xuất hiện giữa sequence mà không có object mới đi vào.

Nhảy vận tốc: vị trí "dịch chuyển tức thời"

Frame	ID	Vị trí x (m)	Vận tốc suy ra
39	12	11.5	10 m/s (36 km/h)
40	12	12.5	10 m/s (36 km/h)
41	12	**18.5**	**60 m/s (216 km/h)**
42	12	19.5	10 m/s (36 km/h)

Cùng một ID suốt 4 frame — không phải ID switch. Nhưng frame 41 đòi hỏi xe tăng tốc tức thời lên 216 km/h rồi quay lại 36 km/h ngay frame sau. Vật lý không cho phép: đây là box đặt sai ở một frame, không phải chuyển động thật.

Cách phát hiện: tính vận tốc tức thời giữa mọi cặp frame liên tiếp của một ID, so với giới hạn vật lý hợp lý. Một giá trị vượt hẳn là outlier cần xem lại, không phải track mới.

Bảy lỗi: dấu hiệu

VINUNIVERSITY

Lỗi	Nhìn thấy gì	Ví dụ trong buổi này
ID switch	Hai track cắt nhau đúng frame hai object đi sát	Slide “hai xe, đổi tên cho nhau”: ID 3 và ID 7 tráo từ t3
Merge	Hai object đứng sát nhau mang một ID, một object biến mất	Slide “hai vật, một ID”: xe máy và người đi bộ sát xe rơi vào một cuboid
Fragmentation	Một object mang hai ID nối tiếp sau đoạn che	Slide “một xe, hai ID nối tiếp”: ID 5 biến mất, ID 9 xuất hiện ngay sau che
Dimension drift	L, W hoặc H đổi dần dù là vật rắn	Track 50: L chạy từ 4.00 đến 4.67 m qua 65 frame, dù là một chiếc car
Orientation drift	Heading xoay dần, hoặc nhảy 180°	Slide “frame thưa không chỉ được đầu xe”: track 94 ở frame 3 khớp cả hai chiều heading
Sparsity	Box co, nhảy, hoặc mất khi điểm thưa	Slide “nếu co box theo vài điểm”: track 94 co từ 4.19×2.04 m xuống 0.7×0.9 m
Velocity jump	Vị trí nhảy cục dù cùng ID, tốc độ tức thời vô lý	Slide “nhảy vận tốc”: ID 12 đòi hỏi 216 km/h ở một frame duy nhất

Cách kiểm chung: lọc từng ID, chạy hết sequence. Số ID phải bằng số object thực — không nhiều hơn (merge), không ít hơn (fragmentation, switch).

Ca thật thứ hai: khi không ai còn "thấy" object nữa

VINUNIVERSITY

1. San Francisco, 10/2023: một người đi bộ bị xe khác tông văng vào trước đầu một robotaxi.
2. Robotaxi dừng lại đúng quy trình va chạm — nhưng hệ thống không nhận ra người đó vẫn còn ở dưới gầm xe.
3. Xe tiếp tục tấp vào lề theo phản xạ, kéo lê nạn nhân hơn **6 mét**.
4. Hậu quả: phạt 1.5 triệu USD (NHTSA) cộng 500,000 USD và truy tố hình sự vì báo cáo sai sự việc.

Nguồn: NHTSA Consent Order with Cruise LLC, 2024.

Tracker tự động cũng rơi vào đúng những lỗi này



- Ngay cả một 3D tracker tốt cũng tụt confidence khi object bị che hoặc điểm thưa — đúng những khoảng gây ID switch, fragmentation, sparsity ở người.
- Với pre-label, việc đầu tiên khi review không phải là lướt hết sequence, mà là nhìn thẳng vào đoạn confidence thấp.

Bài học ngày 8 (AI-assisted, active learning) quay lại ở đây: đoạn confidence thấp chính là nơi cần human review trước tiên.

Việc làm khi sửa một track

VINUNIVERSITY

Làm

Một ID từ Enter đến Exit. L/W/H chốt ở frame điểm dày. Heading theo hướng xe đi. Sau khi sửa, xem lại cả những frame do tool nội suy. Tách riêng hai cuboid khi hai vật đứng sát nhau.

Không làm

Tạo ID mới mỗi lần mất điểm. Co box theo cụm frame xa. Xoay 180° theo vài điểm. Bỏ qua một bước nhảy vị trí bất thường giữa hai frame liên tiếp. Gộp hai vật sát nhau vào một cuboid cho nhanh.

Nhớ ba con số

1 ID
một object, từ Enter tới Exit

7 lỗi
ID switch, merge, fragmentation, hai drift, sparsity, velocity jump

3 thứ
identity, dimen-sion, orientation

60 giây: một xe, mấy ID?



Xe bị che giữa t3 và t4, rồi hiện lại cùng vị trí

Lỗi gì?

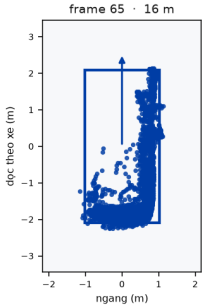
Sửa thế nào?

Calibration: nhìn ảnh được là nhờ chiếu đúng

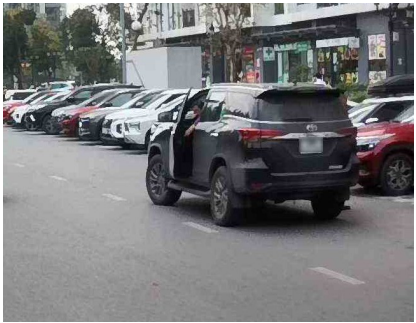
03

Box vẫn đặt trên point cloud. Ảnh là lớp để hiểu object.

Vì sao phải mở ảnh khi gắn box 3D



Point cloud, frame 65: không có màu, mặt gần dày hơn mặt kia



Cùng xe trên camera trước: loại xe và đầu–đuôi

Ảnh trả lời class, số object, hướng đầu xe. L, W, H và tâm box vẫn lấy từ điểm.

Không có calibration thì hai cột đó không đối được

1. Camera đo bằng pixel. LiDAR đo bằng mét quanh xe. Hai hệ không tự trùng nhau.
2. Muốn biết cụm điểm kia là chiếc SUV trong ảnh, phải biết sensor này lệch và xoay bao nhiêu so với sensor kia.
3. Annotator không tự đo các số đó. Annotator cần nhận ra lúc phép chiếu đang hỏng, để không sửa box nhằm che lỗi hệ thống.

Intrinsic và extrinsic

Loại	Câu hỏi	Trong bộ calib buổi này
Intrinsic	Bản thân camera nhìn méo thế nào?	f_x, f_y, tâm ảnh c_x, c_y, hệ số méo. Camera trước: $f_x \approx 1843$ px.
Extrinsic	Sensor đặt ở đâu so với xe, và so với sensor kia?	Ma trận 4×4 sensor $\rightarrow$ ego cho LiDAR. Ma trận ego $\rightarrow$ camera cho từng camera.

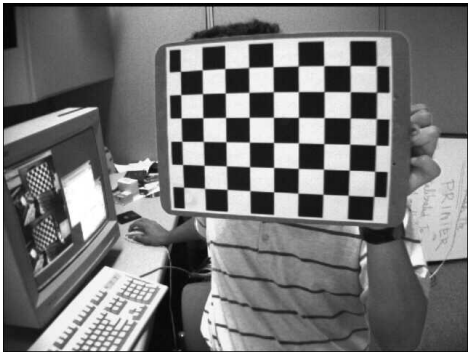
File của rig này tên `Intrinsics.txt` và `Extrinsics.txt`. Ma trận camera **đã là** ego $\rightarrow$ camera: nhân thẳng, không lấy nghịch đảo.

Từng sensor mang số gì

Sensor	Intrinsic	Extrinsic so với xe
Camera	Tiêu cự, tâm ảnh, méo ống kính	Vị trí lắp và roll, pitch, yaw
LiDAR	Góc từng tia, hiệu chỉnh khoảng cách theo kênh	Vị trí lắp. `LIDAR_TOP` là gốc điểm của file `.pcd`
Radar	Độ lệch vận tốc, độ mở sóng	Vị trí lắp và hướng phát

Học viên không đo lại các số này. Chỉ cần biết chúng tồn tại khi overlay lệch đều.

Bàn cờ cho ra intrinsic vì ô có cạnh biết trước

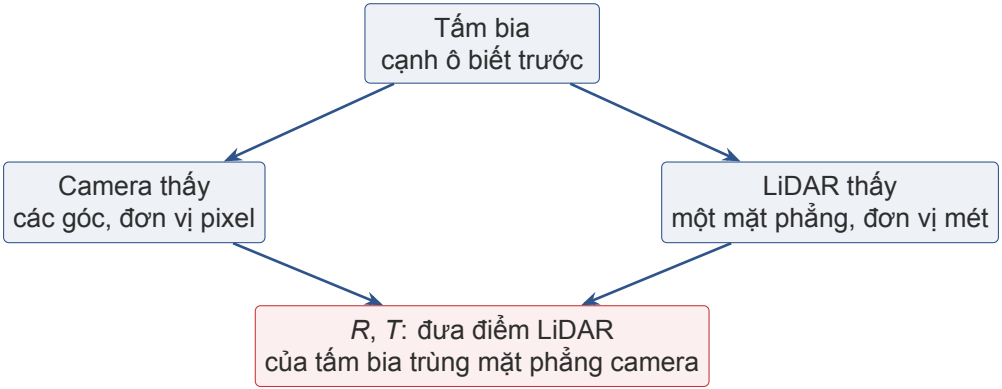


OpenCV samples, `left01.jpg`. Apache 2.0.

1. Cạnh ô biết trước, ví dụ 20 mm, nên mỗi góc trên bàn có toạ độ 3D biết trước.
2. Camera thấy các góc đó thành pixel. Ống kính làm cạnh thẳng bị cong.
3. Chụp nhiều góc: cùng một lưới, mỗi lần méo một kiểu.
4. Nghiệm là f_x, f_y, c_x, c_y và hệ số méo sao cho cạnh thẳng trên bàn trở lại thẳng trên ảnh.

Một góc chụp không đủ: nhiều bộ tiêu cự cùng giải thích được một bức ảnh.

Cùng một tấm bia cho ra extrinsic camera–LiDAR



Một vật, hai lần đo. Phép xoay và tịnh tiến duy nhất khiến hai lần đo trùng nhau chính là vị trí tương đối của hai sensor. Zhang (2000) là phương pháp bàn cờ cho camera; cặp camera–LiDAR dùng cùng ý: bia nhìn thấy bởi cả hai.

Overlay đúng: điểm nằm trên xe và trên mặt đường



Frame 65, `CAM_P_F`, `image_1`. Box cam là track 94. Điểm tô theo độ sâu.

Cố ý xoay LiDAR 4°: mọi vật lệch cùng một phía



Box rơi xuống mặt đường. Điểm nhà và hàng cây cũng trượt. Đây không phải lỗi một cuboid. Không kéo box. Ghi frame, camera, chiều lệch, rồi escalate.

Calibration tốt và calibration đã trôi

VINUNIVERSITY

Điểm đường nằm trên mặt đường, điểm xe nằm trên xe. Ảnh dùng được để đọc class và đầu xe. Cuboid vẫn bám cụm điểm.

Lưu ý: Khi số đã trôi

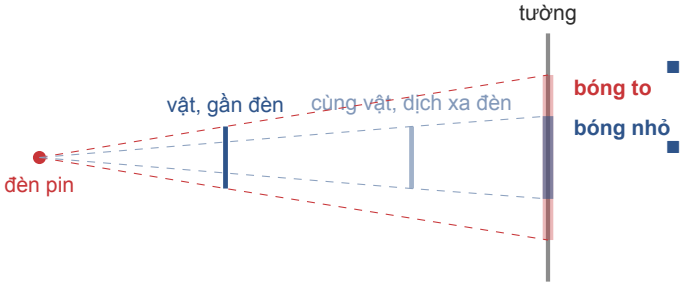
Rung, va chạm, tháo sensor, nhiệt làm ống kính đổi. Lệch vài độ là hàng chục pixel. Dấu hiệu: cùng một chiều, nhiều object, nhiều frame. Một frame đơn không đủ để kết luận.

Phép chiếu 3D sang 2D

04

Như bóng đèn pin trên tường: vật càng xa đèn, bóng càng nhỏ.
Camera làm đúng việc đó, ngược chiều.

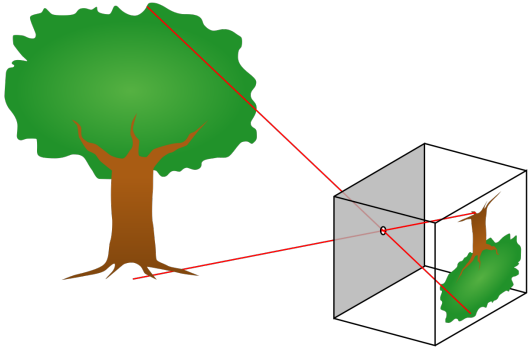
Ẩn dụ: bóng đèn pin trên tường



- Vật không đổi kích thước. Chỉ khoảng cách tới đèn đổi.
- Dịch vật ra xa đèn: tia xiên ít hơn, bóng trên tường nhỏ lại.
- Camera lật ngược vai trò: thay vì toả tia ra, nó thu tia ánh sáng đi vào qua một điểm (tâm ống kính) rồi ghi lại chỗ tia chạm phim/sensor.
- Quy luật hình học giống nhau: vật xa camera hơn thì ảnh nhỏ hơn.

Nhớ ẩn dụ này khi thấy công thức: **chia cho** *Z* ở slide sau chính là “xa đèn thì bóng nhỏ”, viết lại bằng số.

Tia qua một lỗ nhỏ



- Cây là điểm 3D.
- Chấm giữa là tâm camera.
- Tia đi thẳng, chạm mặt phẳng thì thành pixel.
- Vật càng xa, tia càng xiên ít, ảnh càng nhỏ và càng gần tâm.

Sơ đồ public domain, DrBob / Pbroks13, Wikimedia Commons.

Ba bước trên rig này



T của camera trong file này đã là ego → camera. Không nghịch đảo thêm một lần nữa.

Số tròn trước: một điểm ngay trước xe

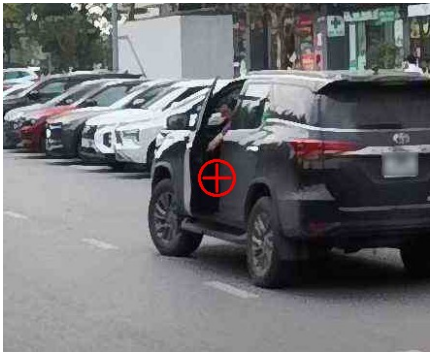
1. Điểm ở (8, 0, 0) m trong hệ camera: thẳng phía trước, sâu $Z = 8$ m, không lệch ngang, không lệch dọc.
2. Công thức lỗ kim, chưa kể méo:

$$u = f_x \cdot \frac{X}{Z} + c_x, \qquad v = f_y \cdot \frac{Y}{Z} + c_y$$

3. $X = 0$, $Y = 0$ nên pixel rơi đúng tâm ảnh (c_x, c_y). Đưa điểm sang ngang 2 m thì $X/Z = 2/8$: ảnh lệch tâm một phần tư tiêu cự.

Z ở mẫu số là lý do vật xa trông nhỏ. Phép này không có đường quay lại: nhiều điểm 3D khác nhau có thể rơi cùng một pixel.

Một điểm thật trên track 94



Dấu cộng là pixel sau khi đã tính méo

1. LiDAR: $(15.3,\ -5.7,\ 0.8)$ m
2. Trên xe: $(16.3,\ -5.5,\ 2.7)$ m
3. Trong camera: $X{=}5.4$, $Y{=}1.4$, $Z{=}15.3$ m
4. Chia cho Z, chưa méo: khoảng $(1610,\ 950)$
5. Sau hệ số méo của `CAM_P_F`: **(1568, 939)**

Cả cảnh, không chỉ một điểm



Cùng frame 65. Cuboid đặt trên point cloud; ảnh chỉ để kiểm tra class và đầu xe.

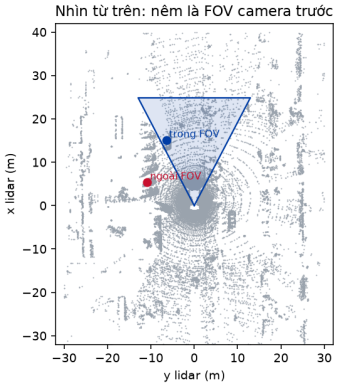
Cùng chiếc xe, càng gần thì càng chiếm nhiều pixel



Track 94 trên camera trước, từ frame 3 (107 m) đến frame 65 (16 m).
Chiều dài thật giữ 4.19 m. Trên ảnh, xe frame 65 lớn hơn vì Z nhỏ hơn: $4.19/16$ so với $4.19/107$, khoảng sáu lần.

Box trên ảnh là hình chiếu của cuboid 3D, không phải box vẽ tay trên ảnh.

Trong ảnh không có, trên LiDAR vẫn có



Nêm xanh là góc mở của camera trước, khoảng $55°$. Xe lệch ngang $\sim$12 m có điểm, nhưng không vào `CAM_P_F`. Annotate theo point cloud. Đổi camera khác nếu xe nằm trong góc mở của camera đó.

Che ở sensor này không có nghĩa là che ở sensor kia

VINUNIVERSITY

Ảnh bị che

Xe tải đứng giữa camera và một xe con. Ảnh mất xe con. LiDAR vẫn có thể thấy nó nếu tia không bị chắn cùng hướng.

Điểm bị mất

Kính, mưa, hoặc vật quá xa làm LiDAR không trả điểm. Ảnh vẫn thấy rõ. Không dựng cuboid chỉ từ ảnh.

Ghi sensor nào có evidence. Không suy “không thấy trên ảnh” thành “không có object”.

Không đi ngược từ pixel ra mét

VINUNIVERSITY

- Phép chiếu chia cho Z. Mọi điểm nằm trên cùng một tia thành một pixel.
- Biết pixel không suy ra được khoảng cách. Vì vậy không phóng L, W, H cho khớp với ảnh.
- Frame 3 của track 94 là ca này: ảnh có thể vẫn thấy xe, point cloud chỉ vài điểm. Giữ $4.19 \times 2.04 \times 1.82$ m, hoặc ghi thiếu evidence theo guideline. Không đoán kích thước từ ảnh.

Khi bật overlay, làm gì

Chọn đúng camera, đúng góc mở. Đối class, số object, đầu xe. Ghi khi hình chiếu không khớp. Giữ cuboid trên cụm điểm.

Lưu ý: Không làm

Không sửa file calibration. Không kéo cuboid ra khỏi điểm để trùng ảnh. Không tạo cuboid khi point cloud không có điểm.

Bốn cách 2D và 3D không trùng

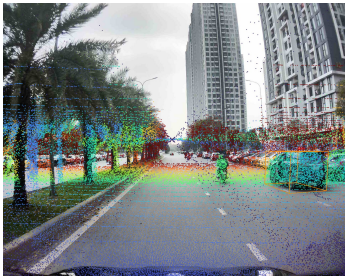
Nguyên nhân	Dấu hiệu, và việc làm
FOV	Đổi camera thì thấy. Annotate theo point cloud.
Occlusion	Một sensor thấy, sensor kia bị che. Ghi sensor có evidence.
Sparse points	Ảnh rõ, cloud vài điểm. Không dựng box chỉ từ ảnh.
Calibration	Mọi object lệch cùng chiều, nhiều frame. Không sửa cuboid. Ghi và escalate.

Tình huống: cuboid nào được bàn giao?

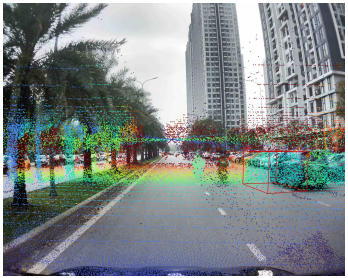
05

10 phút tự quyết định một mình, rồi 10 phút so đáp án theo nhóm. Đáp án không nằm trên slide.

Tình huống 1 — lệch cả cảnh



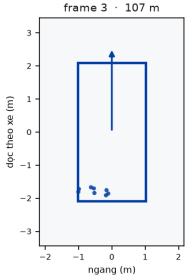
Chiếu đúng

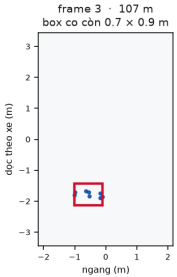


Mọi vật trượt cùng phía

Kéo cuboid cho khớp ảnh, hay giữ điểm và escalate?

Tình huống 2 — frame thưa





Frame 3 chỉ vài điểm. Box nào được giữ cho track 94?

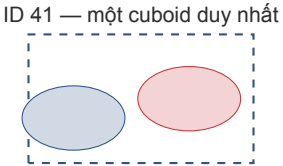
Tình huống 3 — hai xe đi sát nhau

Mỗi frame, box vẫn bao đúng cụm điểm. Hai xe đi sát nhau rồi tách ra.

t1 ID 3	t2 ID 3	t3 ID 7	t4 ID 7
t1 ID 7	t2 ID 7	t3 ID 3	t4 ID 3

Sequence này có được bàn giao không?

Tình huống 4 — một cuboid, hai bóng người



Hai người đi bộ sát nhau qua vạch sang đường. Point cloud cho một cuboid, một ID. Ảnh camera cùng frame cho thấy rõ hai thân người tách biệt.

Nộp một ID, hay tách thành hai? Dựa vào đâu để quyết định?

Demo một track

06

15 phút cuối. Giảng viên mở CVAT trên cùng dữ liệu.

Track 94: box giữ nguyên, xe tiến lại gần



Cùng ID 94, cùng 4.19 × 2.04 × 1.82 m, từ 107 m đến 16 m. Trên CVAT, học viên thấy đúng track này trượt qua các frame.

Bốn câu, chưa chốt

1. Xe bị che ở frame 6–8, hiện lại ở frame 9. Keyframe đặt ở đâu?
2. Một frame do tool nội suy bị lệch khỏi cụm điểm. Sửa đoạn đó thế nào?
3. Hai xe đi sát rồi tách. ID đổi chéo từ frame 5. Việc đầu tiên là gì?
4. Mọi cuboid lệch sang trái so với ảnh, ở nhiều frame. Có kéo theo ảnh không?

Trước khi bàn giao một sequence

- ☑ Mỗi object thực có một track ID từ Enter đến Exit — không nhiều, không ít.
- ☑ L, W, H không đổi. Heading không nhảy $180°$.
- ☑ Đã xem cả frame nội suy, không chỉ keyframe.
- ☑ Frame ít điểm: giữ kích thước, hoặc ghi thiếu evidence. Không co box.
- ☑ Không có bước nhảy vận tốc bất hợp lý giữa hai frame liên tiếp.
- ☑ Hai vật đứng sát nhau có hai cuboid riêng, không gộp một ID.
- ☑ Lệch 2D–3D đã phân loại: FOV, occlusion, sparse, hoặc calibration.

Tổng kết — Key Takeaways

VINUNIVERSITY

Những ý chính cần nhớ để một object giữ kích thước, ID, và khớp Camera–LiDAR qua cả sequence

1. Frame thưa không làm xe nhỏ lại. Track 94 giữ $4.19 \times 2.04 \times 1.82$ m từ frame 3 đến frame 65.
2. ID switch, merge, fragmentation, hai drift, sparsity và velocity jump chỉ lộ khi chạy cả sequence — máy tự động cũng rơi vào đúng các lỗi này.
3. Ảnh cho class và đầu xe. Cuboid lấy từ point cloud. Chiếu được là nhờ calibration.
4. Lệch cùng chiều trên nhiều object là việc escalate, không phải việc kéo box.

Tiếp theo & Bài tập

Buổi thực hành, rồi Production Capstone

"Hôm nay dừng ở lý thuyết và một track mẫu. Buổi thực hành sẽ giữ ID và kích thước trên một sequence, rồi ghi discrepancy."

- Mang theo câu escalate: frame nào, camera nào, lệch về phía nào
- Ngày 15 chạy cả workflow bàn giao, và đọc lỗi đến từ data hay từ model

Nguồn hình

Hình	Nguồn	Giấy phép
Sơ đồ lỗ kim	DrBob, vẽ lại bởi Pbroks13, Wikimedia Commons, `Pinhole-camera.svg`	Public domain
Ảnh bàn cờ	OpenCV samples, `left01.jpg`	Apache 2.0
Point cloud, ảnh, box	Robotaxi sample nội bộ, track 94 và 50, camera `CAM_P_F`	Nội bộ

Phương pháp bàn cờ: Zhang, Z. (2000), *A Flexible New Technique for Camera Calibration*, IEEE TPAMI. Overlay lệch 4° là cố ý, để thấy lỗi calibration.

Tài liệu tham khảo

1. **VinFast — Guideline Robotaxi 3D/LiDAR**: rule giữ ID, cập nhật dimension, và escalation. Nguồn nghiệp vụ duy nhất.
2. **NTSB HAR-19/03** — báo cáo điều tra vụ Uber ATG, Tempe AZ, 2018: track bị reset khi phân loại đổi liên tục. Case thật, không phải business rule.
3. **NHTSA Consent Order with Cruise LLC (2024)** — vụ robotaxi kéo lê người đi bộ, San Francisco, 10/2023. Case thật, không phải business rule.
4. **California DMV, Autonomous Vehicle Disengagement Reports 2024–2025** — số liệu nguyên nhân disengagement theo ngành. Số liệu ngành, không phải business rule.
5. **Waymo Safety Impact Dashboard; báo cáo so sánh ngành AV 2025–2026** — dữ liệu Waymo vs. Tesla, cấu hình cảm biến và chi phí. Số liệu ngành, không phải business rule.
6. **Zhang (2000)** — bàn cờ cho intrinsic camera. Tham khảo kỹ thuật, không phải business rule.
7. **CVAT docs** — cuboid, track, interpolation. docs.cvat.ai Tham khảo kỹ thuật.
8. **nuScenes devkit** — cùng một instance giữ kích thước qua các frame. Tham khảo kỹ thuật.
9. **Thống kê ngành xe máy Việt Nam, 2024–2025** — tỷ trọng xe máy trong lưu lượng giao thông đô thị. Số liệu ngành, không phải business rule.

VINUNIVERSITY

Cảm ơn!

Mang đi: frame thưa dùng kích thước của frame dày; ID không sinh giữa sequence; ảnh để hiểu, không để kéo box.

Nghi calibration hoặc thiếu điểm: ghi frame, object, camera, evidence, rồi đúng kênh escalation của lớp.